

2020학년도 2학기 일반화학 II (분반 006)

담당 교수: 최정모

시험 안내 및 14-17장 복습

11월 3일, 열네 번째 수업



2차 중간고사 안내

- 시간: 11월 5일 오후 4시 30분~5시 30분 (1시간)
- 장소: 화학관 114호
- 계산기 지참

시험 때 제공되는 정보 (암기 불필요)

- 주기율표 및 전기음성도
- 몇 가지 약산의 K_a 값(표 15.3), 몇 가지 약염기의 K_b 값(표 15.4)
- 몇 가지 다양성자산의 K_a 값(표 15.5)
- 몇 가지 화합물의 K_{sp} 값(표 16.2), 몇 가지 착이온의 K_f 값(표 16.4)
- 엔트로피 식(식 17.1)
- 깁스 자유 에너지 식(식 17.9, 17.10)
- 자유 에너지와 반응 지수(식 17.13)
- 볼츠만 상수 및 기체 상수

시험 문제

- 객관식 8문제(각 5점)
- 서술형 6문제(각 10점)
- 숙제 문제 중에서 6문제 선별하여 출제
- 숙제 문제만 완벽히 공부해도 50점 이상 획득 가능

일반화학: 어디까지 왔나?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

캐릭터 소개	화학 반응					양자 화학				
--------	-------	--	--	--	--	-------	--	--	--	--

용액	기체
----	----

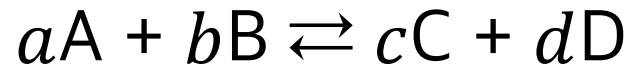
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

액체 고체	용액 (2)	화학 반응 (2)					화학의 여러 분야							
----------	-----------	-----------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

반응 속도	화학 평형					전기 화학	핵 화학	대기 화학	무기화학		유기 화학	생 화학
----------	-------	--	--	--	--	----------	---------	----------	------	--	----------	---------

화학 평형과 평형 상수

“정반응과 역반응의 속도가 같고,
반응물과 생성물의 농도가 일정하게 유지되는 상태”



$$K = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

→ 분자: 생성물
→ 분모: 반응물

용액상 및 기체상 반응의 평형

- 농도 평형 상수: 용액상, 기체상 반응

$$K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

(단, 각 농도는 1 M로 나뉨)

- 압력 평형 상수: 기체상 반응

$$K_P = \frac{(P_C)^c (P_D)^d}{(P_A)^a (P_B)^b}$$

(단, 각 압력은 1 atm으로 나뉨)

기체상 반응: K_c 와 K_p 의 관계

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$$

$$K_p = K_c(0.0821 T \text{ K}^{-1})^{\Delta n}$$

Δn = 기체 생성물의 몰수 - 기체 반응물의 몰수

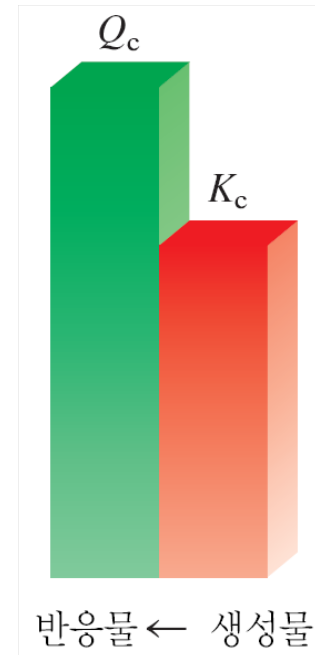
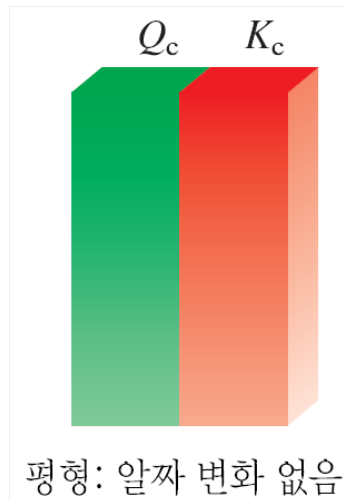
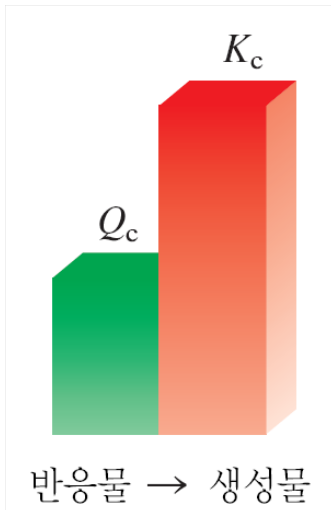
평형 상수 표기법 요약

1. 용액상의 평형 상수는 K_c 로 표시
2. 기체상의 평형 상수는 K_c 이나 K_p 로 표시
3. 순수한 고체, 순수한 액체, 용매의 농도는 무시
4. 평형 상수는 단위가 없음
5. 균형 반응식과 온도가 명확히 주어져야 함
6. 다중 평형의 경우 전체 반응의 평형 상수는 각 반응의 평형 상수의 곱으로 구할 수 있음

반응 지수 Q_c

“평형에 도달하지 않은 반응에서
농도를 평형 상수식에 넣어 얻은 양”

$$Q_c = (\text{생성물 농도})/(\text{반응물 농도})$$



평형 농도의 계산

1. 평형 반응식을 쓰고, 그 밑에 주어진 초기 농도를 쓴다.
2. 농도의 변화를 미지수 x 로 표시한다.
3. 모든 화학종의 평형 농도를 식으로 나타낸다.
4. 평형 농도를 이용하여 평형 상수식을 쓴다.
5. 방정식을 풀어 x 를 구하고, 이로써 각 농도를 구한다.

르샤틀리에 원리

“평형에 있는 계에 외부에서 변화를 가하면
계는 새로운 평형에 도달하기 위해
자극을 상쇄하려는 방향으로 움직이게 된다”

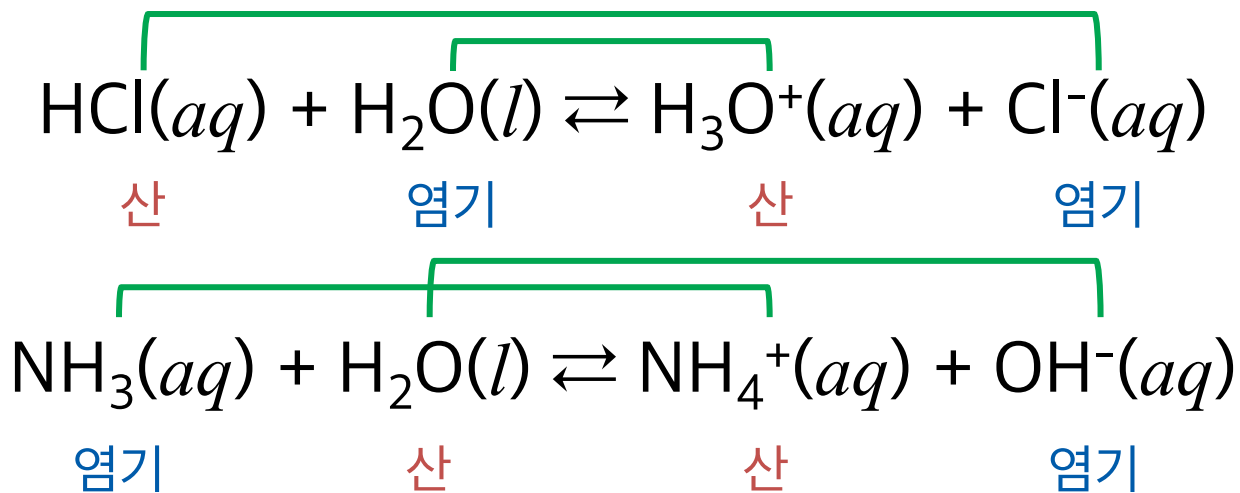
변수: 농도, 부피/압력, 온도, 촉매

산과 염기의 다양한 정의

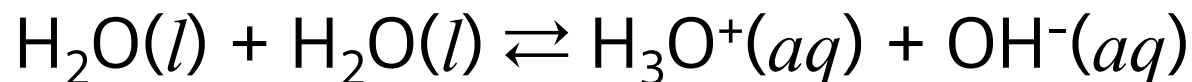
- 아레니우스 산: 물에서 이온화하여 H^+ 를 생성
- 아레니우스 염기: 물에서 이온화하여 OH^- 를 생성
- 브뢴스테드 산: 양성자(H^+)를 줄 수 있음
- 브뢴스테드 염기: 양성자(H^+)를 받을 수 있음
- 루이스 산: 전자쌍을 받을 수 있음
- 루이스 염기: 전자쌍을 줄 수 있음

짝산-짝염기 쌍

모든 브뢴스테드 산은 짝염기를,
모든 브뢴스테드 염기는 짝산을 갖는다.



물의 자체이온화



물의 이온곱 상수:

$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$$

$$25^\circ\text{C에서, } K_w = 1.0 \times 10^{-14}$$

pH와 pOH

$$\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+]; [\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}}$$

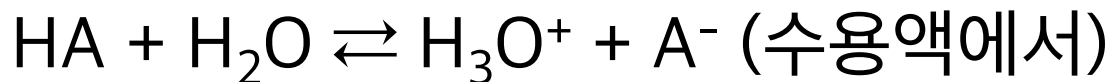
$$\text{pOH} = -\log_{10}[\text{OH}^-]; [\text{OH}^-] = 10^{-\text{pOH}}$$

여기서 $[\text{H}^+]$ 와 $[\text{OH}^-]$ 역시 1 M로 나눈 값을 사용

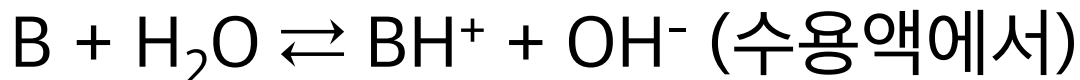
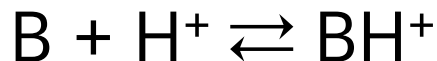
$$25^\circ\text{C에서, } \text{pH} + \text{pOH} = 14.00$$

산과 염기의 세기

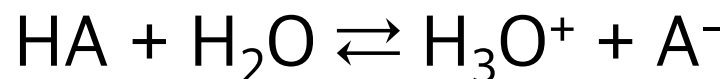
- **산의 세기:** 산이 수소 이온을 내놓는 정도



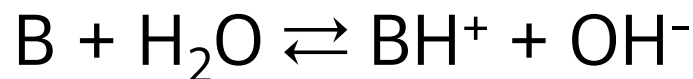
- **염기의 세기:** 염기가 수소 이온을 받아들이는 정도



산/염기 이온화 상수



$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$



$$K_b = \frac{[\text{BH}^+][\text{OH}^-]}{[\text{B}]}$$

짝산-짝염기의 이온화 상수

$$\text{HA의 산 이온화 상수: } K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$$\text{A}^- \text{의 염기 이온화 상수: } K_b = \frac{[\text{HA}][\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]}$$

$$K_a K_b = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = K_w$$

산의 세기를 결정하는 요인

산의 세기: 산이 수소 이온을 내놓는 정도



[산의 세기를 결정하는 요인]

1. H-X 결합의 강도: 결합이 강할수록 약산

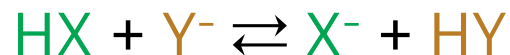
~~2. H-X 결합의 극성: 극성이 클수록 강산~~

2. X⁻ 이온의 안정도: 안정도가 클수록 강산

$$K_a = [\text{H}^+][\text{X}^-]/[\text{HX}]$$

산의 세기와 평형 상태

두 가지 산 HX 와 HY 의 상대적 세기를 알면,
 HX 와 Y^- (HY 의 짝염기) 사이의 평형 상태를 예측 가능



HX 가 HY 보다 강한 산이라면,

- 평형은 생성물 쪽(우변)으로 치우침
- 반응의 평형 상수 K 는 1보다 큼

강산, 약산, 강염기, 약염기

- **강산**: 물에서 완전히 이온화하는 산(예: HCl , HNO_3 , H_2SO_4)
- **약산**: 물에서 일정 부분만 이온화하는 산(예: HF , CH_3COOH)

H_3O^+ 보다 강한 산은 강산, 그렇지 않은 산은 약산

- **강염기**: 물에서 완전히 이온화하는 염기(예: NaOH , KOH)
- **약염기**: 물에서 일정 부분만 이온화하는 염기(예: NH_3)

OH^- 보다 강한 염기는 강염기, 그렇지 않은 염기는 약염기

산/염기 수용액의 pH/pOH

- **강산:** 넣어준 산이 전부 이온화된다는 가정 아래 계산
- **약산:** 평형에 대해 K_a 를 고려하여 H^+ 의 양 계산
- **강염기:** 넣어준 염기가 전부 이온화된다는 가정 아래 계산
- **약염기:** 평형에 대해 K_b 를 고려하여 OH^- 의 양 계산

다양성자산

일반적으로

$$K_{a1} > K_{a2} > K_{a3} > \dots$$

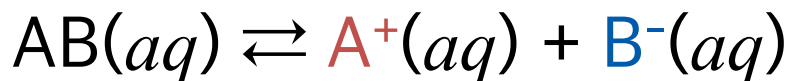
(음이온에서 수소 양이온을 제거하기가 어려워짐)

따라서, 다양성자산 문제를 풀 때는

첫 번째 단계의 평형을 먼저 고려하고,

그 평형 농도를 이용해 다음 단계의 평형을 고려한다.

염의 산-염기 성질



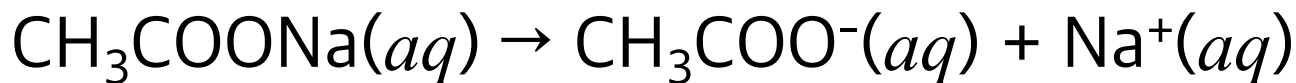
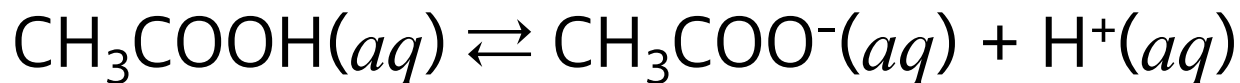
양이온: 염기의 짝산, 음이온: 산의 짝염기

- 강염기의 짝산(약산) + 강산의 짝염기(약염기): 중성
- 강염기의 짝산(약산) + 약산의 짝염기(강염기): 염기성
- 약염기의 짝산(강산) + 강산의 짝염기(약염기): 산성
- 약염기의 짝산(강산) + 약산의 짝염기(강염기): K 비교

공통 이온 효과

“용해된 물질과 동일한 한 가지 이온을 **공통**으로 가지고 있는 화합물을 첨가함으로써 일어나는 평형의 이동”

예: 아세트산 용액에 아세트산 소듐을 가할 때



완충 용액

“소량의 산이나 염기를 첨가할 때
pH 변화를 억제하는 능력을 가진 용액”

약산과 그 짝염기의 염을 섞거나
약염기와 그 짝산의 염을 섞어서 제조
공통 이온 효과를 통해 완충 능력을 갖추

pK_a 와 헨더슨-하셀발흐 식

$$pK_a = -\log_{10} K_a$$

(pK_a 값이 작을수록 강한 산)

$$pH = pK_a + \log_{10} \frac{[A^-]}{[HA]}$$

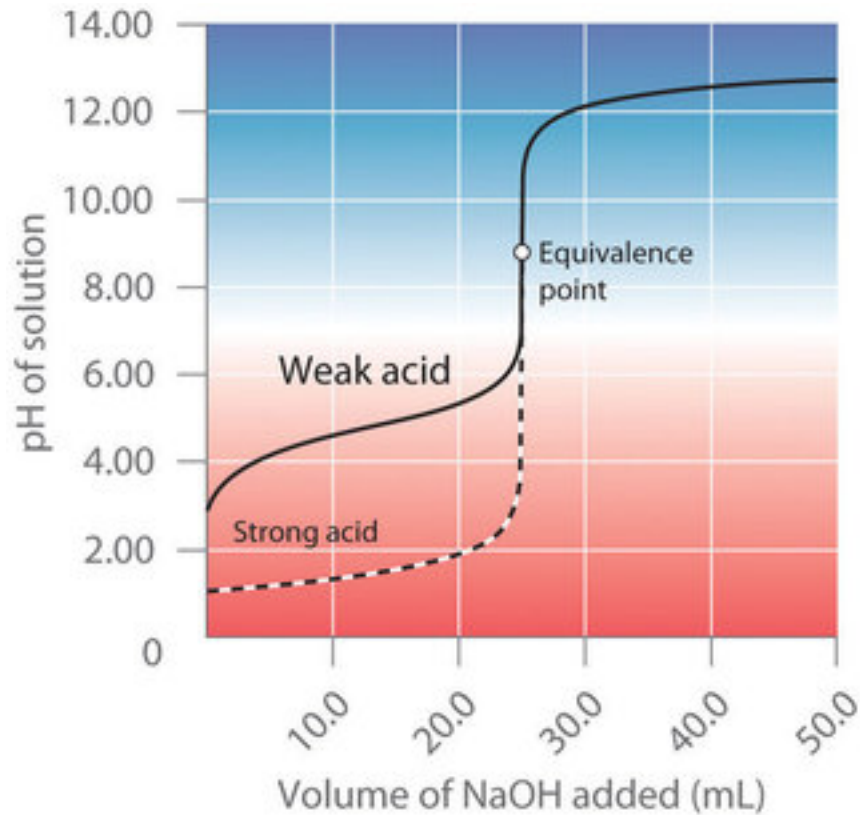
산-염기 적정

적정: 농도를 정확하게 알고 있는 용액(**표준 용액**)을
미지의 다른 용액에 서서히 첨가하여 두 용액간의
반응이 완전히 이루어지는 점(**당량점**)으로부터
미지 용액의 농도를 구하는 기법.

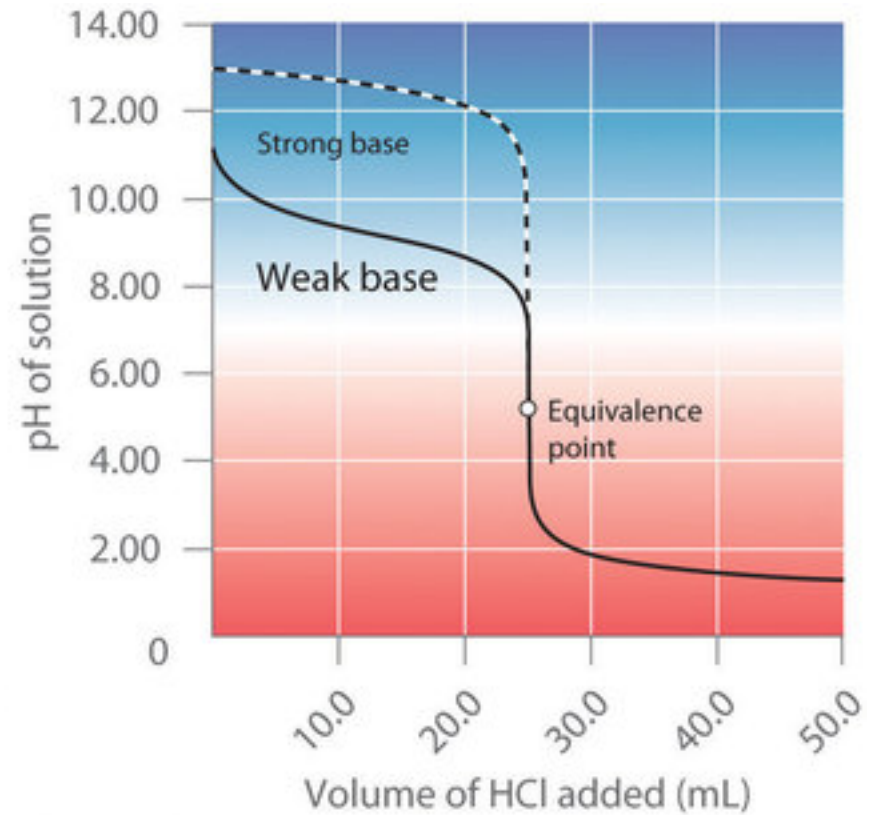
산-염기 적정: 산-염기 반응을 이용하는 적정 기법.
pH 변화로부터 당량점을 결정.

산-염기 적정

강염기로 산을 적정

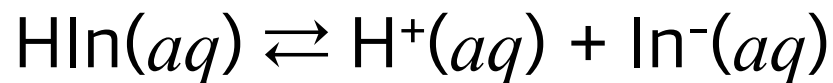


강산으로 염기를 적정



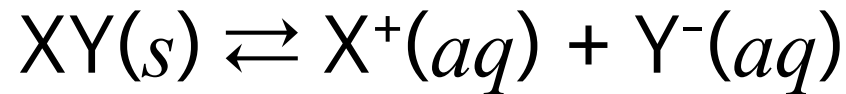
지시약

“pH에 따라 현저히 다른 색을 띠는 물질”



HIn과 In⁻의 색이 매우 다르면 지시약으로 쓸 수 있음

용해도 평형과 용해도곱



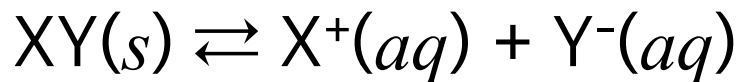
이 용해 과정에 대한 평형 상수는

$$K_c = [X^+][Y^-] = K_{sp}$$

K_{sp} 가 클수록 물에 잘 녹는다

이온곱: 침전 반응의 예측

용액이 포화되었는지 알아보기 위해서 **반응 지수**를 사용

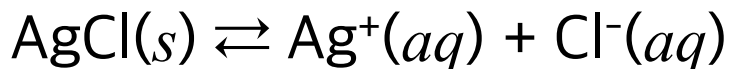


$$Q = [X^+]_0[Y^-]_0 \text{ (이온곱)}$$

- $Q < K_{sp}$: 반응물이 더 많음(불포화 용액)
- $Q = K_{sp}$: 평형에 도달(포화 용액)
- $Q > K_{sp}$: 생성물이 더 많음(과포화 용액 → 침전)

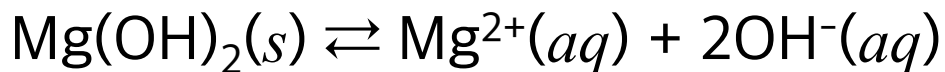
용해도 평형의 이동

- 공통 이온 효과와 용해도

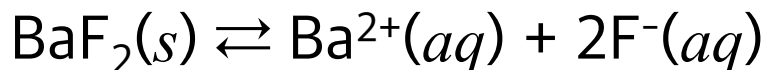


AgCl 용액에 AgNO₃를 추가하면 용해도가 낮아짐

- pH와 용해도



용액의 pH를 낮추면 용해도가 높아짐



F⁻가 약산 HF의 짝염기이므로 pH를 낮추면 용해도가 높아짐

착이온과 착이온 평형

“중심 금속(대부분 전이 금속) 양이온에
하나 이상의 분자나 이온이 결합하여 형성된 이온”

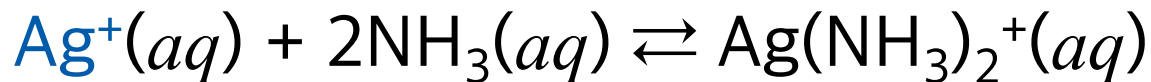
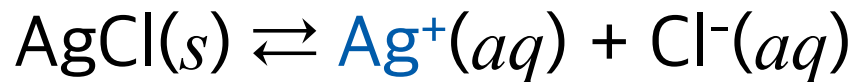
착이온 형성 반응의 평형 상수를 **형성 상수 K_f** 라 부름

K_f 가 클수록 착이온이 안정해지고
중심 금속 양이온의 농도가 낮아짐

착이온 평형과 용해도

착이온 형성 반응이 일어나면

해당 양이온을 포함하고 있는 물질의 용해도가 증가
(르샤틀리에 원리)



평형 문제 풀이 정리

- 완전히 이온화되는 화학종이 나왔을 때
 - 강산의 짝염기(SO_4^{2-} , Cl^- , NO_3^-)나 강염기의 짝산(Na^+ , K^+) 포함
 - 화학종의 농도가 구성 이온의 초기 농도가 된다고 가정
- 평형을 이루는 화학종이 나왔을 때
 - 평형 반응식을 쓰고, 여러 개라면 다중 평형을 고려(예제 16.16)
 - 문제에서 묻는 화학종을 구할 수 있는 평형을 찾아 평형 상수식 활용
 - 반응식/초기/변화/평형 표는 황금 열쇠
 - 이 표로 풀 수 없다면 평형이 치우쳐 있는지 확인(예제 16.15)

거시 상태와 미세 상태

- 계의 (거시) 상태: 거시적 성질들의 값으로 정의
(물질의 조성, 에너지, 온도, 압력, 부피 등으로 정의)
- 계의 미세 상태: 계가 가질 수 있는 특정 미시적 배열
- 여러 미세 상태가 동일한 거시 상태를 나타낼 수 있음

예: 동전 던지기

세 개의 동전을 던진다고 가정하자.

- 거시 상태: 동전 앞면의 개수 h 로 정의
- 미세 상태: 각 동전의 실제 배치



엔트로피와 미세 상태의 수

$$S = k_B \ln W$$

↑
볼츠만 상수 ($1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$)

↑
미세 상태의 수

$$\begin{aligned}\text{엔트로피 변화 } \Delta S &= S_{\text{최종}} - S_{\text{초기}} \\ &= k_B \ln W_{\text{최종}} - k_B \ln W_{\text{초기}} \\ &= k_B \ln(W_{\text{최종}}/W_{\text{초기}})\end{aligned}$$

열역학 제2법칙

“고립계의 엔트로피는 항상 증가하거나 유지된다”

$$\Delta S_{\text{고립계}} \geq 0$$

- 자발적 과정: 엔트로피가 증가하는 과정
- 평형 과정: 엔트로피가 유지되는 과정
- 비자발적 과정: 엔트로피가 감소하는 과정

열역학 제3법칙과 절대 엔트로피

열역학 제3법칙

“완전 결정성 물질의 엔트로피는 절대 영도에서 0이다.”

절대 영도의 엔트로피를 기준으로
절대 엔트로피를 측정할 수 있음

표준 엔트로피

표준 엔트로피 S°

“1 atm, 25°C에서 측정된 절대 엔트로피”

표준 반응 엔트로피 ΔS°

“1 atm, 25°C에서 반응물들이 생성물들로
변화할 때의 엔트로피 변화”

(깁스) 자유 에너지 G

“일을 하는데 쓸 수 있는 에너지”

$$G = H - TS$$

↑ ↑ ↘
엔탈피 절대온도 엔트로피

일정 온도에서 일어나는 반응에 대해,

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

자유 에너지의 성질

- $\Delta G < 0$: 자발적 반응 ($\Delta S_{\text{우주}} > 0$)
- $\Delta G > 0$: 비자발적 반응 ($\Delta S_{\text{우주}} < 0$)
- $\Delta G = 0$: 평형 ($\Delta S_{\text{우주}} = 0$)

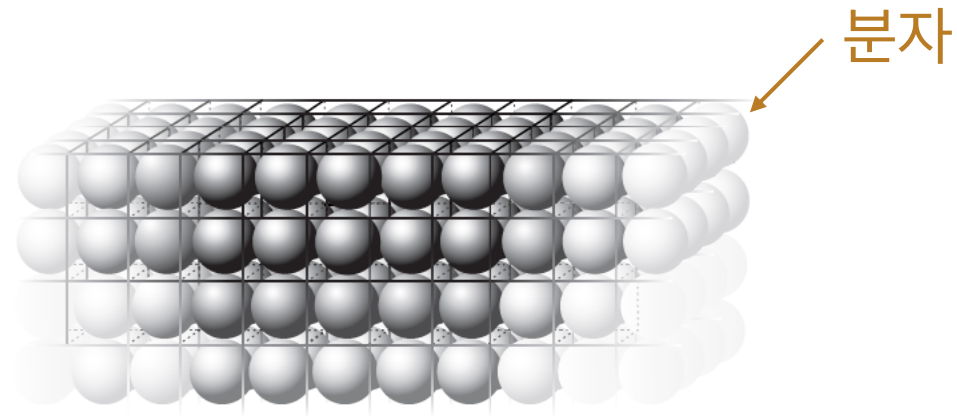
반응의 자발성 예측

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

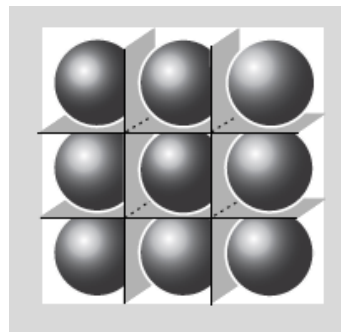
- $\Delta H < 0$, $\Delta S > 0$: 항상 $\Delta G < 0$ 이므로 자발적
- $\Delta H > 0$, $\Delta S < 0$: 항상 $\Delta G > 0$ 이므로 비자발적
- $\Delta H < 0$, $\Delta S < 0$: 저온에서는 자발적, 고온에서는 비자발적
- $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$: 고온에서는 자발적, 저온에서는 비자발적

엔탈피 변화와 엔트로피 변화가 같은 부호라면 온도가 중요

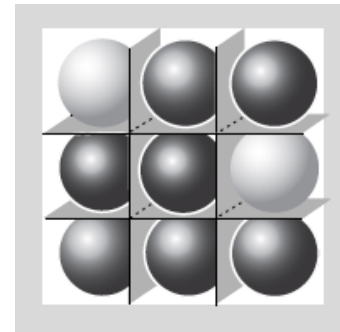
응축상의 격자 모형



순물질



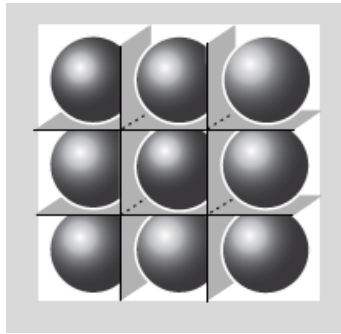
물은 용액



(그림 출처: Dill and Bromberg, *Molecular Driving Forces*, 2nd Ed.)

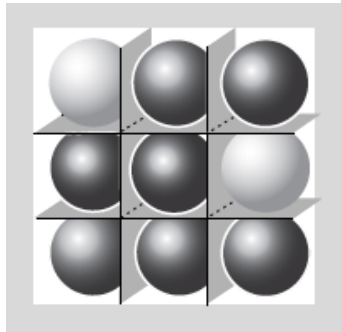
미세 상태의 수

순물질



- 격자 수: N
 - 분자 수: N
- $$W = 1$$

물은 용액

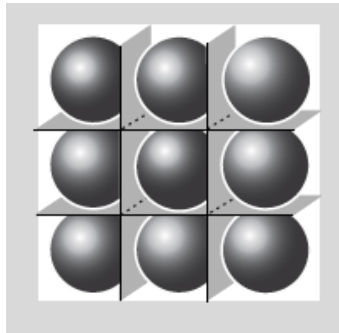


- 격자 수: N
- 용질 분자 수: n
- 용매 분자 수: $N - n$

$$W = {}_N C_n = N! / [n! (N - n)!]$$

자유 에너지

순물질

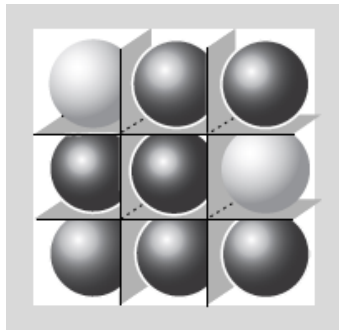


$$W_{\text{순물질}} = 1$$

$$S_{\text{순물질}} = k_B \ln W_{\text{순물질}} = k_B \ln 1 = 0$$

$$G_{\text{순물질}} = H_{\text{상호작용}} - TS_{\text{순물질}} = H_{\text{상호작용}}$$

물은 용액



$$W_{\text{용액}} = N!/[n!(N-n)!]$$

$$S_{\text{용액}} = k_B \ln W_{\text{용액}} > 0$$

$$G_{\text{용액}} = H_{\text{상호작용}} - TS_{\text{용액}} < G_{\text{순물질}}$$

표준 자유 에너지

표준 생성 자유 에너지 ΔG°_f

“화합물 1 mol이 표준 상태로 존재하는 원소들로부터
합성될 때 발생하는 자유 에너지 변화”

표준 반응 자유 에너지 $\Delta G^\circ_{\text{반응}}$

“표준 상태의 반응물들이 표준 상태의 생성물들로
변화할 때의 자유 에너지 변화”

ΔG 와 ΔG°

- 실제 자유 에너지 변화 ΔG
 - 반응이 진행됨에 따라 변하는 양
 - 평형에서 $\Delta G = 0$
- 표준 자유 에너지 변화 ΔG°
 - 주어진 온도에서 고정된 양 (반응 고유의 양)
 - $\Delta G^\circ > 0$: 반응물이 생성물보다 더 안정
 - $\Delta G^\circ < 0$: 생성물이 반응물보다 더 안정

자유 에너지와 반응 지수

(표준 상태가 아닌) 임의의 반응에 대해서 다음이 성립한다.

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q \leftarrow \text{반응 지수}$$

↑
↑
↙

표준 자유
기체 상수
절대온도

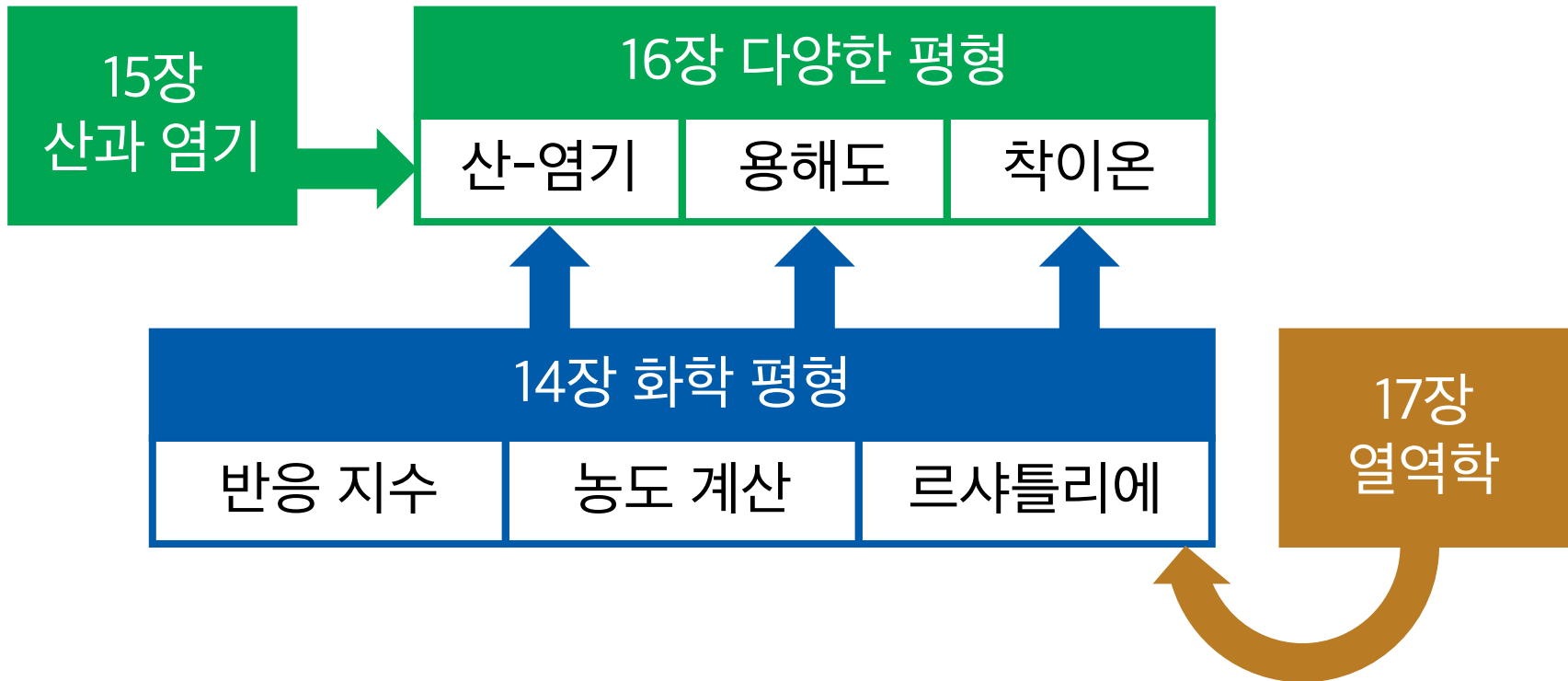
에너지 변화

또한, 평형에서

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K$$

$$K = e^{-\Delta G^\circ/RT}$$

14-17장의 구조 요약



유효 숫자 계산

- 유효 숫자는 계산 마지막에 답을 낼 때 한꺼번에 처리한다
- 유효한 마지막 자릿수에 표시를 남기면 편리하다

$$\begin{aligned}\text{예: } 1.35 \times 10^{-2} \text{ M} + 1.02 \times 10^{-3} \text{ M} &= (1.35 + 0.102) \times 10^{-2} \text{ M} \\ &= 1.452 \times 10^{-2} \text{ M} \\ &= 1.45 \times 10^{-2} \text{ M} \text{ (최종 답)}\end{aligned}$$

- **덧셈, 뺄셈**: 가장 왼쪽에 위치한 유효 숫자의 자리
- **곱셈, 나눗셈**: 가장 적은 유효 숫자의 개수

유효 숫자 계산: 지수와 로그

- 유효 숫자의 의미를 생각하면 엄밀하게 계산할 수 있음

예: 17.23의 상용로그를 구하라.

유효 숫자를 생각하면, 참값 x 의 범위는

$$17.225 \leq x < 17.235$$

각 변에 상용로그를 취하면,

$$\log(17.225) = 1.23615\cdots \leq \log x < \log(17.235) = 1.23641\cdots$$

반올림한다면 두 값 모두 1.236이 되므로,

17.23의 상용로그는 1.236